Projet Mobile — Traveling

Rapport final

HAI811I — Programmation Mobile Android

Année universitaire 2025–2026

Groupe 34 — ZHANG Yaqi · HUANG Lei

Université de Montpellier — Faculté des Sciences

Mai 2026

Dépôt Git : https://github.com/yaqinoel/ProjetMobile-HAI811I

Table des matières

1. Résumé du projet et du travail réalisé ... 4
2. Répartition du travail ... 4
3. Architecture générale de l'application ... 4
   3.1. Organisation en couches ... 4
   3.2. Organisation fonctionnelle ... 4
4. Choix techniques ... 5
   4.1. Kotlin et Jetpack Compose ... 5
   4.2. Firebase ... 5
   4.3. Google Maps et services Android ... 5
   4.4. Architecture MVVM et Repository Pattern ... 5
5. Modèle de données Firebase ... 5
   5.1. Utilisateurs ... 5
   5.2. Publications TravelShare ... 5
   5.3. Groupes ... 6
   5.4. Notifications ... 6
   5.5. Données TravelPath ... 6
6. Fonctionnalités implémentées ... 6
   6.1. Authentification et accès à l'application ... 6
      6.1.1. Lancement de l'application ... 6
      6.1.2. Inscription ... 6
      6.1.3. Connexion ... 6
      6.1.4. Mode anonyme ... 6
   6.2. TravelShare ... 6
      6.2.1. Mode anonyme ... 6
      6.2.2. Mode connecté ... 7
      6.2.3. Recherche et découverte ... 7
      6.2.4. Détail d'une publication ... 7
      6.2.5. Groupes ... 7
      6.2.6. Notifications ... 7
      6.2.7. Profil utilisateur ... 8
   6.3. TravelPath ... 8
      6.3.1. Saisie des préférences ... 8
      6.3.2. Génération des parcours ... 8
      6.3.3. Présentation des résultats ... 8
      6.3.4. Détail d'un parcours ... 8
      6.3.5. Interactions avec les parcours ... 8
      6.3.6. Données et extensibilité ... 8
   6.4. Passerelle entre TravelShare et TravelPath ... 9
      6.4.1. Utiliser un lieu TravelShare dans TravelPath ... 9
      6.4.2. Ajouter une publication TravelShare à TravelPath ... 9
      6.4.3. Contributions TravelShare aux destinations ... 9
      6.4.4. Photos TravelShare dans les parcours ... 9
      6.4.5. Retour de TravelPath vers TravelShare ... 9
7. Conception et réalisation ... 9
   7.1. Gestion des publications ... 9
   7.2. Gestion des utilisateurs anonymes et connectés ... 9

7.3. Gestion des lieux 9
7.4. Gestion des contributions TravelShare dans TravelPath 9
8. Difficultés rencontrées et solutions 9
9. Limites actuelles et améliorations possibles 10
10. Conclusion 10
11. Lien Git 10

1. Résumé du projet et du travail réalisé

Le projet **Traveling** est une application mobile Android dédiée au voyage. Elle regroupe deux services principaux : **TravelShare**, qui permet aux utilisateurs de publier, rechercher et consulter des photos de voyage, et **TravelPath**, qui permet de générer des parcours de visite personnalisés à partir des préférences de l'utilisateur.

L'application intègre également une passerelle entre les deux services. Les lieux partagés dans TravelShare peuvent être utilisés comme inspirations ou comme candidats de visite dans TravelPath. Cette liaison permet de construire une application cohérente, où les contenus publiés par les voyageurs enrichissent progressivement les possibilités de génération de parcours.

2. Répartition du travail

Membre	**Partie principale**	**Contributions**
ZHANG Yaqi	TravelShare	Développement du module de partage de photos : galerie, publication, détail des photos, interactions, groupes, notifications, profil utilisateur et liaison avec TravelPath.
HUANG Lei	TravelPath	Développement du module de génération de parcours : formulaire de préférences, génération d'itinéraires, présentation des parcours et gestion des données de visite.
Travail commun	Application globale	Intégration des deux modules, navigation générale, configuration Firebase et passerelle entre TravelShare et TravelPath.

3. Architecture générale de l'application

L'application suit une architecture **MVVM** afin de séparer l'interface utilisateur, la logique de présentation et l'accès aux données. Cette organisation facilite la maintenance du code et permet de faire évoluer séparément les écrans, les ViewModels, les repositories et les modèles de données.

3.1. Organisation en couches

- **UI / Screens** : écrans développés avec Jetpack Compose.
- **ViewModel** : gestion des états d'écran, des actions utilisateur et de la logique de présentation.
- **Repository** : accès aux services Firebase et encapsulation des requêtes Firestore, Storage et Authentication.
- **Model** : classes Kotlin représentant les documents stockés dans Firestore.
- **Navigation** : gestion des routes entre les écrans et des onglets principaux de l'application.

3.2. Organisation fonctionnelle

```
com.example.traveling/
├── core/                navigation, constantes, utilitaires communs
├── data/                modèles et repositories
├── features/
│   ├── auth/            connexion, inscription, mode anonyme
│   ├── main/            écran principal et passerelle
│   ├── profile/         profil utilisateur
│   ├── travelshare/     partage et découverte de photos
```

```
│   └── travelpath/       génération de parcours
└── ui/                   thème et composants communs
```

4. Choix techniques

4.1. Kotlin et Jetpack Compose

L'application est développée en **Kotlin**, langage principal du développement Android moderne. L'interface utilisateur est construite avec **Jetpack Compose**, ce qui permet de créer des écrans déclaratifs, réactifs et plus faciles à maintenir.

4.2. Firebase

Firebase est utilisé comme backend principal de l'application :

- **Firebase Authentication** pour la connexion, l'inscription et le mode anonyme.
- **Cloud Firestore** pour stocker les utilisateurs, les publications, les commentaires, les groupes, les notifications et les données TravelPath.
- **Firebase Storage** pour stocker les images et les notes vocales associées aux publications.

4.3. Google Maps et services Android

L'application utilise des fonctionnalités Android liées au contexte de voyage :

- sélection d'un lieu sur carte ;
- ouverture d'un itinéraire vers un lieu via une application de cartographie ;
- recherche vocale ;
- enregistrement et lecture de notes vocales.

4.4. Architecture MVVM et Repository Pattern

Le choix du modèle **MVVM** et du **Repository Pattern** permet de limiter le couplage entre les écrans et Firebase. Les écrans Compose observent des états exposés par les ViewModels, tandis que les repositories se chargent des opérations de lecture et d'écriture dans Firebase.

5. Modèle de données Firebase

5.1. Utilisateurs

Les utilisateurs sont stockés dans la collection `users`. Chaque document contient les informations principales du profil : identifiant, nom d'utilisateur, adresse e-mail, avatar, signature, type de compte et date de création.

Des sous-collections ou documents associés permettent de gérer les interactions personnelles :

- publications aimées ;
- publications enregistrées ;
- groupes rejoints ;
- paramètres de notifications.

5.2. Publications TravelShare

Les publications de TravelShare sont stockées dans la collection `photoPosts`. Une publication contient les images, le titre, la description, les tags, la localisation, le type de lieu, les informations de visibilité et les compteurs d'interactions.

Les commentaires, likes et enregistrements sont séparés afin de faciliter la lecture et l'écriture des interactions :

```
photoPosts/{postId}/comments
photoPosts/{postId}/likes
photoPosts/{postId}/saves
```

5.3. Groupes

Les groupes permettent à plusieurs utilisateurs de partager des publications dans un espace commun. Les données principales sont stockées dans la collection `groups`, avec les informations du groupe, son propriétaire et ses membres.

5.4. Notifications

Les notifications sont utilisées pour signaler les événements importants à l'utilisateur : nouvelle publication d'un auteur suivi, activité dans un groupe, interaction sur une publication, tag suivi ou type de lieu suivi.

5.5. Données TravelPath

TravelPath utilise principalement les collections liées aux destinations, attractions et itinéraires. Les destinations peuvent provenir de données officielles ou être créées à partir de TravelShare.

Les lieux issus de TravelShare ne sont pas directement mélangés aux attractions officielles. Ils sont stockés comme contributions utilisateur, par exemple dans une collection dédiée aux attractions TravelShare, avec une indication de source.

6. Fonctionnalités implémentées

6.1. Authentification et accès à l'application

6.1.1. Lancement de l'application

- écran d'accueil permettant de choisir entre le mode anonyme et le mode connecté ;
- redirection vers l'espace principal après authentification ;
- maintien de l'état de session selon l'utilisateur courant.

6.1.2. Inscription

- création d'un compte utilisateur avec Firebase Authentication ;
- saisie des informations de base du profil ;
- possibilité de définir un avatar et une signature ;
- création ou initialisation des données utilisateur nécessaires dans Firestore.

6.1.3. Connexion

- connexion d'un utilisateur existant ;
- accès aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs connectés ;
- récupération des informations de profil et des paramètres associés.

6.1.4. Mode anonyme

- accès à l'application sans création immédiate de compte ;
- utilisation d'une identité anonyme Firebase pour conserver certaines interactions ;
- possibilité de consulter les contenus publics avant de s'inscrire ou se connecter.

6.2. TravelShare

6.2.1. Mode anonyme

- consultation des publications publiques ;
- recherche et filtrage des photos ;

- consultation du détail d'une photo ;
- interaction avec les publications autorisées en mode anonyme ;
- accès au profil anonyme limité aux contenus aimés ou enregistrés ;
- possibilité de passer au mode connecté.

6.2.2. Mode connecté

- inscription et connexion ;
- publication de photos de voyage ;
- modification et suppression des publications personnelles ;
- ajout de plusieurs images ;
- ajout d'un titre, d'une description, de tags et d'une localisation ;
- ajout d'une note vocale ;
- annotation automatique assistée ;
- publication publique ou dans un groupe ;
- liaison optionnelle avec TravelPath.

6.2.3. Recherche et découverte

- recherche textuelle ;
- recherche vocale ;
- filtrage par type de lieu ;
- filtrage par période ;
- filtrage autour d'un lieu avec rayon ;
- recherche de photos similaires ;
- affichage en liste, grille et carte.

6.2.4. Détail d'une publication

- affichage des images et informations de la publication ;
- affichage du lieu, de la date, de l'auteur, des tags et de la description ;
- lecture d'une note vocale ;
- likes et retraits de likes ;
- enregistrements et retraits d'enregistrements ;
- commentaires ;
- signalement d'un contenu ;
- ouverture d'un itinéraire dans une application de cartographie ;
- accès aux photos similaires ;
- utilisation du lieu dans TravelPath.

6.2.5. Groupes

- création de groupes ;
- découverte de groupes ;
- adhésion et sortie d'un groupe ;
- consultation des publications d'un groupe ;
- publication de photos dans un groupe.

6.2.6. Notifications

- notifications liées aux auteurs suivis ;
- notifications liées aux groupes ;
- notifications liées aux interactions sur les publications ;
- notifications liées aux tags suivis ;

- notifications liées aux types de lieux suivis ;
- écran de gestion des paramètres de notifications.

6.2.7. Profil utilisateur

- affichage du profil personnel ;
- avatar et signature ;
- gestion des publications personnelles ;
- consultation des publications aimées et enregistrées ;
- consultation des auteurs suivis ;
- accès aux profils des autres utilisateurs ;
- suivi et désabonnement d'un auteur.

6.3. TravelPath

6.3.1. Saisie des préférences

- saisie des préférences de voyage ;
- sélection d'une destination ;
- sélection des activités souhaitées ;
- ajout de lieux favoris ou obligatoires ;
- prise en compte du budget, de la durée et du niveau d'effort.

6.3.2. Génération des parcours

- génération de plusieurs propositions de parcours ;
- calcul de parcours selon différentes stratégies ;
- prise en compte des attractions officielles et des lieux issus de TravelShare lorsque ceux-ci sont disponibles ;
- organisation des étapes selon les contraintes de durée et de préférences.

6.3.3. Présentation des résultats

- affichage de plusieurs options de parcours ;
- présentation des métriques principales : budget, durée, effort et nombre d'étapes ;
- comparaison rapide des propositions générées.

6.3.4. Détail d'un parcours

- consultation du détail d'un parcours ;
- affichage des étapes et des métriques du parcours ;
- présentation de l'ordre des visites ;
- affichage des informations utiles pour chaque étape.

6.3.5. Interactions avec les parcours

- interactions avec les parcours selon les fonctionnalités implémentées ;
- sauvegarde ou mise en favori des parcours si l'utilisateur est connecté ;
- consultation des parcours associés depuis le profil utilisateur.

6.3.6. Données et extensibilité

- utilisation de destinations et attractions stockées dans Firestore ;
- distinction entre données officielles et contributions issues de TravelShare ;
- possibilité d'étendre progressivement les lieux disponibles grâce aux publications TravelShare.

6.4. Passerelle entre TravelShare et TravelPath

La passerelle permet de relier les contenus publiés dans TravelShare avec la génération de parcours dans TravelPath.

6.4.1. Utiliser un lieu TravelShare dans TravelPath

- depuis le détail d'une photo TravelShare, l'utilisateur peut utiliser le lieu dans TravelPath ;
- le formulaire TravelPath peut être prérempli à partir d'une publication TravelShare.

6.4.2. Ajouter une publication TravelShare à TravelPath

- lors de la publication d'une photo, l'utilisateur peut choisir de l'ajouter à TravelPath ;
- les informations de lieu, de type d'activité, de coût, de durée et d'ouverture peuvent être associées à cette contribution ;
- la publication reste une publication TravelShare, mais devient également exploitable par TravelPath.

6.4.3. Contributions TravelShare aux destinations

- si la ville n'existe pas encore dans TravelPath, une destination issue de TravelShare peut être créée ;
- les destinations créées à partir de TravelShare sont distinguées des destinations officielles ;
- les lieux TravelShare peuvent être utilisés comme candidats de visite.

6.4.4. Photos TravelShare dans les parcours

- les parcours TravelPath peuvent afficher des photos partagées par les voyageurs ;
- les photos recommandées sont liées aux destinations, aux lieux ou aux étapes du parcours.

6.4.5. Retour de TravelPath vers TravelShare

- l'utilisateur peut revenir d'une photo liée à un parcours vers son détail TravelShare.

7. Conception et réalisation

7.1. Gestion des publications

7.2. Gestion des utilisateurs anonymes et connectés

7.3. Gestion des lieux

7.4. Gestion des contributions TravelShare dans TravelPath

8. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Problème rencontré	Solution apportée
Synchronisation Firebase	Certaines données, comme les likes, favoris ou commentaires, doivent être mises à jour en temps réel sans bloquer l'interface.	Utilisation de repositories et de flux d'état pour séparer les opérations Firebase de l'interface Compose.
Recherche et filtres	Les critères de recherche peuvent combiner texte, date, type de lieu, rayon et similarité.	Mise en place d'un état de filtre centralisé et de traitements adaptés aux champs disponibles dans les publications.

Passerelle TravelShare / TravelPath	Les lieux publiés par les utilisateurs ne doivent pas être confondus avec les données officielles de TravelPath.	Ajout d'un marquage de source et d'une logique de contribution utilisateur pour les destinations et attractions issues de TravelShare.

9. Limites actuelles et améliorations possibles

Même si l'application couvre les fonctionnalités principales demandées, plusieurs améliorations pourraient être envisagées :

- améliorer l'annotation assistée par IA avec un modèle d'analyse d'image plus avancé ;
- utiliser des embeddings d'image pour rendre la recherche de photos similaires plus précise ;
- ajouter une modération ou validation des lieux TravelShare créés par les utilisateurs ;
- renforcer le système de notifications avec des notifications push ;
- améliorer l'algorithme de génération de parcours avec des données de transport, de météo et d'horaires en temps réel ;
- compléter le mode hors ligne et l'export PDF si ces éléments ne sont pas entièrement finalisés.

10. Conclusion

Le projet **Traveling** a permis de réaliser une application Android structurée autour de deux usages complémentaires : le partage d'expériences de voyage et la génération de parcours personnalisés. TravelShare fournit les fonctionnalités sociales de publication, recherche, interaction et groupe, tandis que TravelPath exploite les préférences de l'utilisateur pour proposer des parcours adaptés.

La passerelle entre les deux modules constitue un élément central du projet. Elle permet aux contenus publiés par les utilisateurs d'enrichir progressivement les destinations et les lieux utilisables dans TravelPath, tout en conservant une séparation claire entre les données officielles et les contributions TravelShare.

11. Lien Git

Le code source de l'application est disponible à l'adresse suivante :

https://github.com/yaqinoel/ProjetMobile-HAI811I